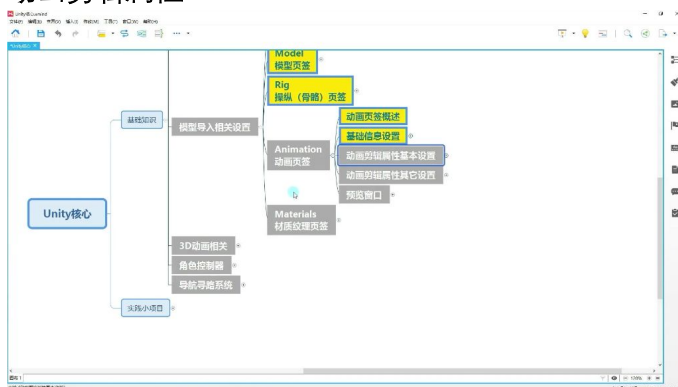


以下为AI生成的图文笔记的内容

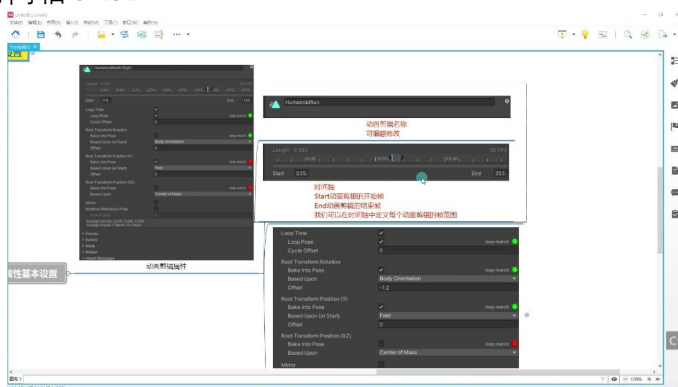
一、动画剪辑属性 00:04



1. 动画剪辑名称 01:27

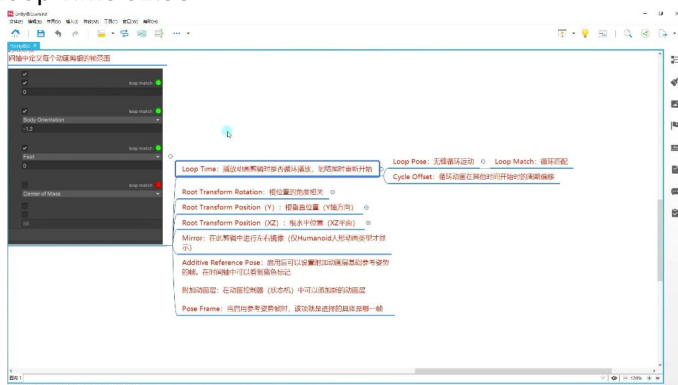
- **编辑功能:** 可直接修改动画剪辑名称, 修改后需点击应用按钮生效
- **还原操作:** 可通过还原按钮恢复原始名称
- **注意事项:** 名称修改后必须应用才能生效, 否则修改无效

2. 时间轴 01:52

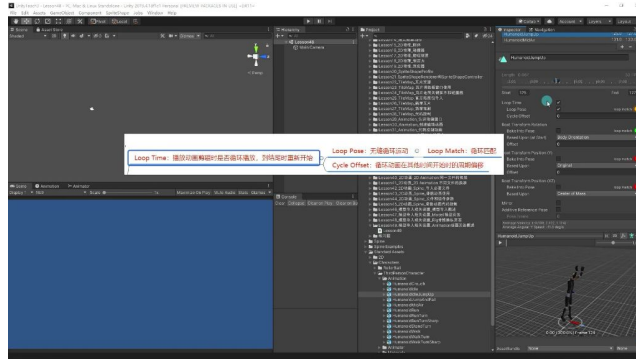


- **开始帧(Start):** 定义动画剪辑的起始帧位置, 可通过拖动时间轴或直接输入数值修改
- **结束帧(End):** 定义动画剪辑的结束帧位置, 修改方式同开始帧
- **帧范围定义:** 通过调整开始帧和结束帧可精确控制每个动画剪辑的播放范围

1) Loop Time 02:58



- **循环播放:** 控制动画是否循环播放, 勾选后动画播放到结尾会自动重新开始
- **无缝过渡:** Loop Pose选项确保动画首尾能平滑过渡, 避免动作衔接不自然
- **循环匹配:** 绿色指示灯表示动画首尾能完美匹配, 红色则表示存在不匹配
- **例题:走路循环动画设置 03:05**



-
- 典型应用：走路、跑步等循环动作必须勾选Loop Time
- 参数配置：

- 勾选Loop Time实现无限循环
- 启用Loop Pose确保走路动作首尾自然过渡
- 观察循环匹配指示灯状态

- 周期偏移：Cycle Offset可设置动画从中间位置开始播放，一般保持默认值0

2) 根位置的角度 04:58

● 烘焙控制：

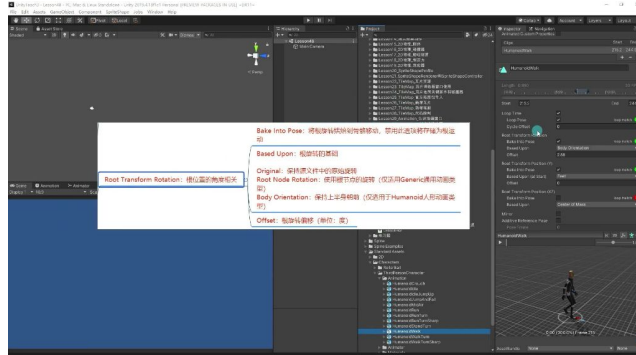
- 勾选Bake Into Pose时，动画旋转不会影响模型根部
- 取消勾选则保留动画原始旋转效果

● 旋转基础：

- Original：保持文件原始旋转
- Body Orientation：保持上半身朝前(人形动画专用)
- Root Node Rotation：使用根节点旋转(通用动画专用)

● 旋转偏移：Offset参数可直接调整模型朝向角度

● 例题:行走旋转动画 05:12



-
- 参数观察：

- 取消Bake Into Pose可看到角色旋转效果
- 调整Offset值实时观察角色朝向变化

- 匹配指示：红色循环匹配灯仅表示首尾角度不一致，不影响动画正常使用

3) 根垂直位置 09:40

● 烘焙控制：

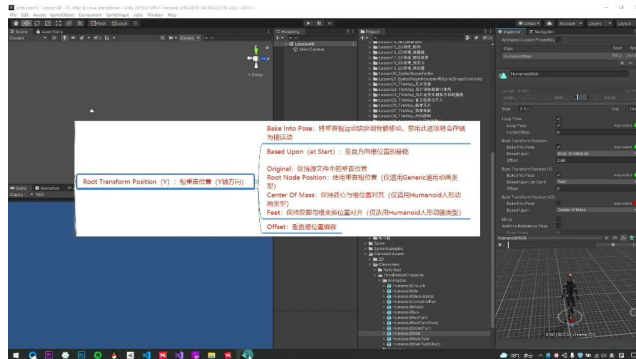
- 启用Bake Into Pose可消除Y轴抖动
- 禁用则保留动画原始垂直位移

● 对齐方式：

- Feet选项使人形模型以脚底为基准对齐
- Center Of Mass保持质心对齐
- Root Node Position适用于通用动画

● 垂直偏移：Offset参数调整模型在Y轴上的位置

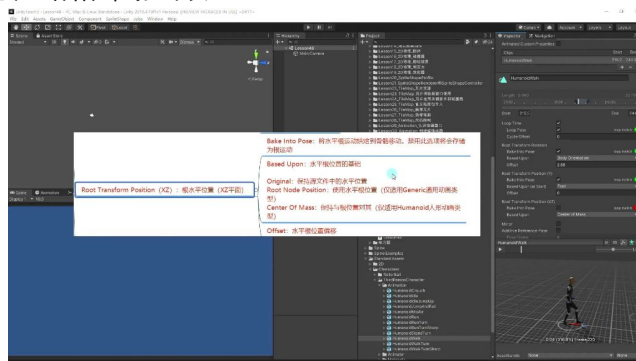
● 例题:走路动作抖动问题 09:49



-
- 问题现象：禁用Bake Into Pose时角色出现上下抖动
- 解决方案：启用Bake Into Pose将垂直运动烘焙到骨骼
- 参数选择：人形动画建议选择Feet对齐方式

4) 根水平位置 12:49

- 位移控制：
 - 禁用Bake Into Pose保留动画原始水平位移
 - 启用则位移不会影响根节点位置
- 美术控制：通常保留美术设计的原始位移速度
- 匹配指示：红色循环匹配灯表示首尾位置不连续
- 例题:走路循环动画设置 12:57

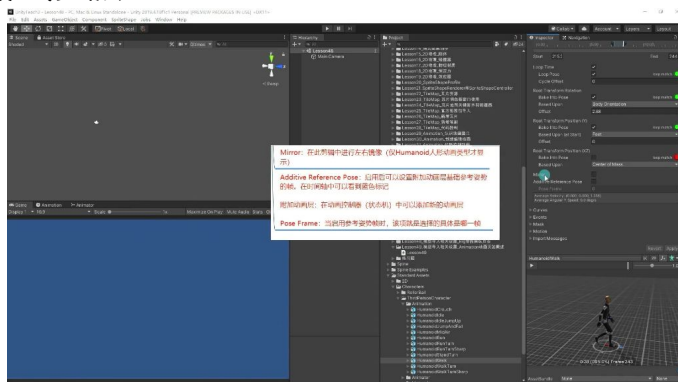


-
- 参数配置：
 - 根据需求选择是否烘焙水平位移
 - 保持Original基础位置
- 注意事项：循环匹配状态不影响动画实际效果

3. 左右镜像 15:41

- 功能说明：Mirror选项可将动画左右镜像，仅对人形动画有效
- 使用场景：通常由美术直接制作好镜像动画，程序中较少使用
- 效果预览：勾选后立即在预览窗口看到镜像效果

4. 附加动画层 16:10



-

- **参考姿势**：可设置动画层默认起始帧
- **时间轴标记**：蓝色标记表示参考姿势帧位置
- **应用场景**：主要用于动画状态机的多层控制

二、课程总结 17:07

- **核心参数**：根变换的旋转、垂直和水平位置设置最为关键
- **使用原则**：根据实际需求决定是否保留动画原始位移和旋转
- **调试方法**：通过实时预览窗口观察参数调整效果

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
动画剪辑基础设置	可单独设置动画文件中的某些动画剪辑参数，包括名称、时间轴范围（开始帧与结束帧）	名称修改后需点击应用生效 ，时间轴调整影响动画播放范围	★★
循环播放参数	Loop Time（循环播放）、Loop Pulse（无缝循环）、Cycle Offset（周期偏移）	循环匹配绿灯表示首尾可无缝衔接 ，红灯仅表示首尾不匹配但动画仍可用	★★
根旋转控制	烘焙旋转到骨骼 （勾选后动画旋转不影响根节点） vs 保留根旋转 （取消勾选后动画带动模型旋转）	红灯/绿灯仅反映首尾角度匹配性， 不影响功能	★★★
根垂直位置控制	烘焙Y轴位移到骨骼 （消除抖动） vs 保留Y轴根运动 （允许上下位移）	人形动画建议选择“ 双脚与根变换对齐 ”	★★★
根水平位置控制	烘焙XZ位移到骨骼 （根节点静止） vs 保留XZ根	美术预设位移速度更协调 ，需根据需求选择	★★★★

	运动（角色自动移动）		
镜像与参考姿势	左右镜像（仅人形动画）、参考姿势帧设置（附加动画层起始帧）	实际开发中较少使用，了解即可	★